CARA OU COROA
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de probabilidade		
Habilidades BNCC	• (EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por dupla), Relatório Individual (1 por estudante), papel A4, canetas coloridas, moeda (1 por dupla).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Cara ou coroa" apresenta uma situação-problema desafiadora e foi planejada para um contexto em que os estudantes já tenham explorado o conceito de probabilidade em si (por exemplo, com a realização de experimentos com o lançamento simples de moedas e subsequente discussão das probabilidades associadas aos eventos "cara" e "coroa"). A atividade está dividida em duas partes: na primeira, os estudantes terão a oportunidade de experimentar o jogo proposto; na segunda, eles irão analisar uma situação dada sobre o mesmo jogo para decidir qual dos jogadores, Lucas ou Pedro, tem mais chances de vencer a disputa. Como os dois jogadores estão a duas casas de distância do ponto de chegada, é possível que alguns estudantes pensem que a chance de vitória seja a mesma para ambos. Entretanto, apesar da probabilidade de sair cara ou coroa na moeda ser a

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.1***

mesma, Lucas tem duas combinações de resultados favoráveis e Pedro apenas uma, de um total de quatro possibilidades, para ganhar o jogo.

Ao interagir com essa situação, esperamos que os estudantes busquem uma estrutura analítica que os permita caracterizar os possíveis resultados do jogo e criem interesse genuíno na estratégia de identificação do espaço de eventos equiprováveis para a solução de problemas de probabilidade. Ou seja, a atividade tem a intenção de destacar a organização dos espaços de probabilidade como uma ferramenta poderosa à disposição dos estudantes.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	• O que tem que acontecer para o Lucas chegar ao final em duas rodadas?
O grupo decidiu que Pedro e Lucas têm a mesma chance de ganhar.	• Que tal vocês testarem este cenário? Joguem algumas partidas como se fossem o Pedro e o Lucas, e vejam se nessas simulações as quantidades de vitórias serão parecidas.

Entendemos que apresentar múltiplas representações de uma mesma solução, com esquemas, cores e expressões matemáticas, promove uma compreensão mais profunda. De que forma isso pode ser incentivado nessa aula? Como você pode estimular os estudantes a fazerem múltiplas representações para esse problema?

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1: via experimento empírico

Alguns estudantes podem buscar uma solução experimental para o problema. Provavelmente, não haverá tempo hábil para a realização de uma amostra grande de simulações, e pode ser que os números divirjam das probabilidades teóricas (a probabilidade de Pedro ganhar *sozinho*, por exemplo, é de $1/8$ e pode ser que este evento não seja observado nas simulações). Por exemplo:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.2***

Jogamos 12 vezes e:

- *Pedro ganhou 4 vezes*
- *Lucas ganhou 6 vezes*

Ou, caso registrem em maior detalhe, os mesmos números poderiam estar associados aos seguintes resultados:

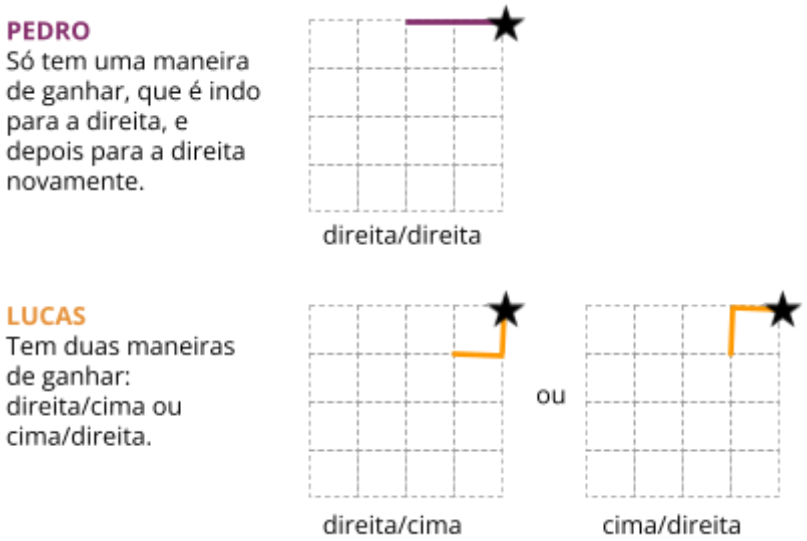
Jogamos 12 vezes e:

- *Pedro ganhou sozinho 1 vez*
- *Lucas ganhou sozinho 3 vezes*
- *Empataram com os dois perdendo 5 vezes*
- *Empataram com os dois ganhando 3 vezes*

A professora pode usar o exemplo do grupo para conectar a atividade com as discussões prévias sobre a definição de probabilidade e a relação entre probabilidade teórica e observação das frequências empíricas.

Solução 2: contagem de caminhos

Pode ser que alguns grupos não se aprofundem na descrição do espaço de eventos e se contentem com a indicação de que há "mais maneiras" de Lucas vencer (2 maneiras) do que de Pedro vencer (1 maneira). Embora essa solução seja incompleta, ela introduz a importante análise do espaço de eventos possíveis.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

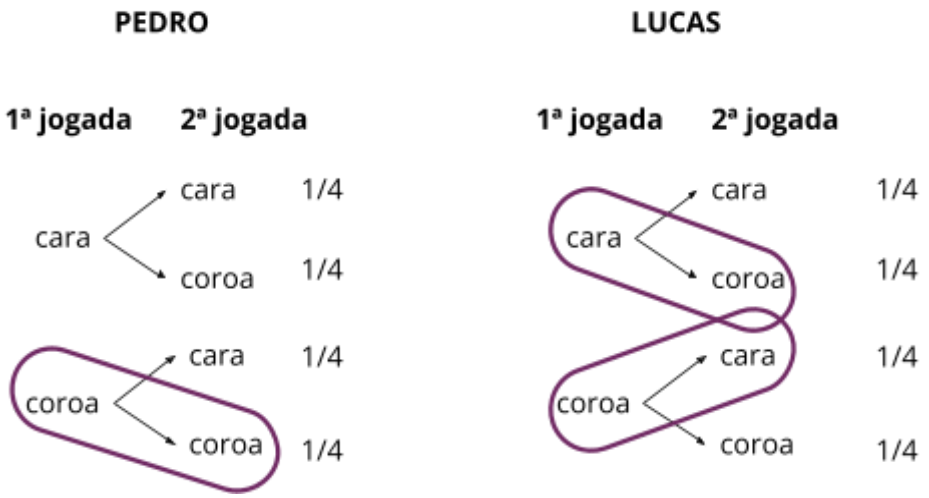
Solução 3: árvore de possibilidades ou lista de eventos equiprováveis

Para Pedro ganhar, ele precisa tirar duas *coroas* seguidas. É possível observar que há 4 combinações de resultados possíveis e equiprováveis (probabilidade de 1/4), sendo apenas uma delas favorável para a sua vitória. Pedro tem probabilidade de 1/4 de ganhar.

Para Lucas ganhar, ele precisa tirar uma *cara* seguida de uma *coroa* **ou** uma *coroa* seguida de uma *coroa.* É possível observar que há 4 combinações de resultados possíveis e equiprováveis (probabilidade de 1/4), sendo duas delas favoráveis para a sua vitória. Pedro tem, portanto, probabilidade de 2/4 de ganhar.

	1ª moeda	2ª moeda	Resultado	Probabilidade
PEDRO tem 1/4 de chance de ganhar	↑	↑	perde	1/4
	↑	→	perde	1/4
	→	↑	perde	1/4
	→	→	ganha	1/4

	1ª moeda	2ª moeda	Resultado	Probabilidade
LUCAS tem 2/4 de chance de ganhar	↑	↑	perde	1/4
	↑	→	ganha	1/4
	→	↑	perde	1/4
	→	→	ganha	1/4



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

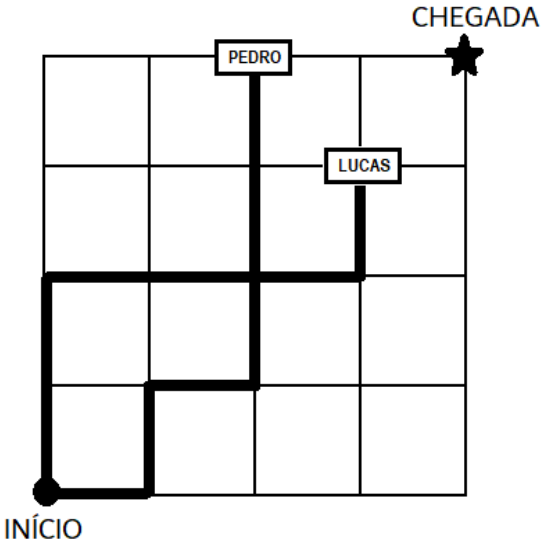
CARA OU COROA
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

- Leiam as regras do jogo descritas no Cartão de Recursos. Joguem uma partida e vejam quem alcança o ponto de chegada do tabuleiro em menos rodadas!

Em grupo:

- A figura ao lado mostra a posição em que os amigos Lucas e Pedro estavam no fim da sexta rodada de uma partida desse jogo.
- A aula já está acabando, e eles só têm tempo de jogar mais duas jogadas!
- Discutam: quem tem maior probabilidade de ganhar a partida, Lucas ou Pedro?



Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem uma explicação sobre quem tem maior probabilidade de ganhar essa partida do jogo, Lucas ou Pedro.

Critérios de avaliação

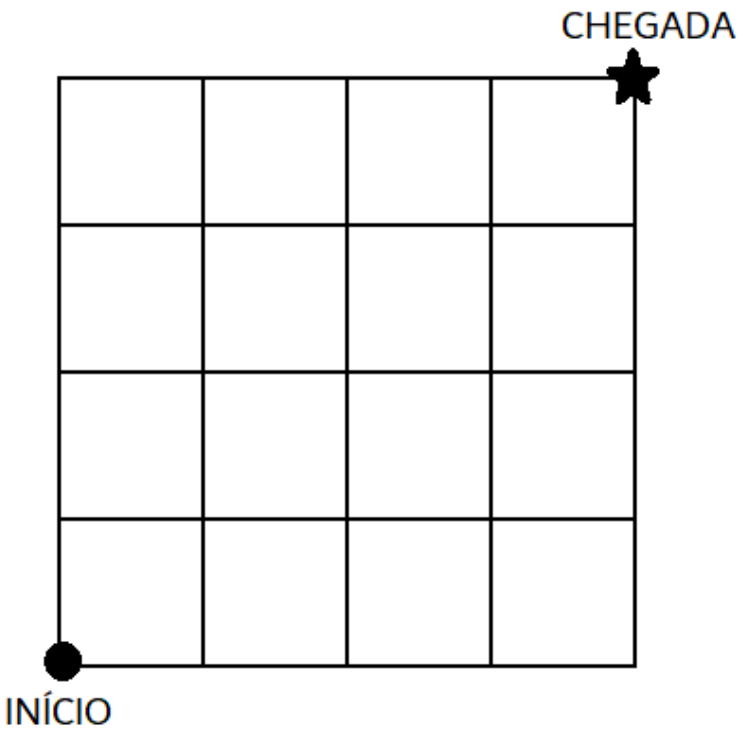
- O grupo utiliza a matemática para explicar quem tem maior probabilidade de ganhar a partida;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.) para mostrar, explicar e justificar o raciocínio do seu grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.5***

CARA OU COROA
CARTÃO DE RECURSOS

Regras do jogo:

- Partindo do início, cada jogador deve andar pelas linhas do tabuleiro quadriculado abaixo, de acordo com a face da moeda que tirou;
- Em cada rodada, cada um dos dois jogadores lança uma vez a moeda;
- Se a face da moeda voltada para cima for cara, o jogador anda para cima; e se for coroa, o jogador anda para a direita;
- Se o jogador não conseguir andar para a direção sorteada, deve permanecer no mesmo lugar nessa rodada;
- Cada jogador deve marcar o seu trajeto no tabuleiro com uma caneta de cor diferente;
- Ganha quem chegar primeiro no fim do tabuleiro. Se os dois jogadores chegarem no fim na mesma rodada, o jogo termina empatado!



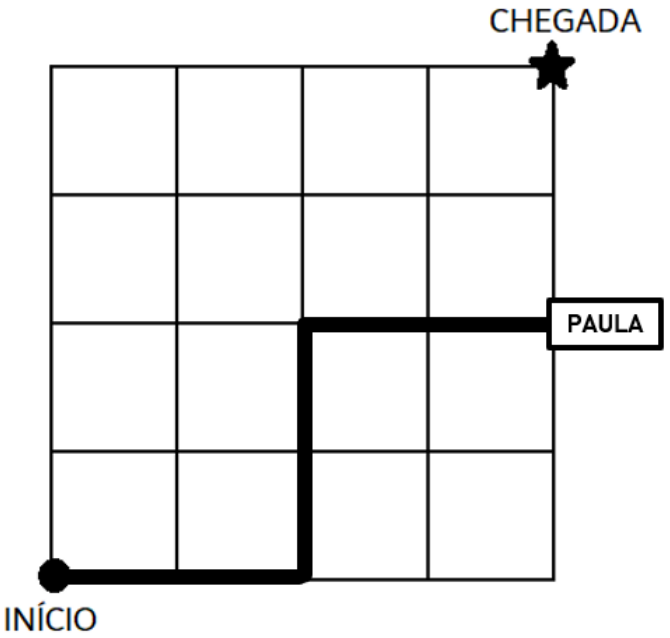
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.6***

CARA OU COROA
RELATÓRIO INDIVIDUAL

A figura abaixo mostra a posição em que Paula estava no fim da sexta rodada de uma partida do jogo. Explique qual é a probabilidade de Paula chegar no fim do tabuleiro nas próximas duas rodadas.

Lembrando a regra:

Se a face da moeda voltada para cima for cara, o jogador anda para cima; e se for coroa, o jogador anda para a direita.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org